VITALO OPERATIONS

ЭТАП 2 — ДЕТАЛЬНАЯ КАРТА СИСТЕМЫ

Версия 1.0 · 06 октября 2026

Статус: зафиксированная архитектура целевой Operations-системы для MVP-запуска

Главный принцип этапа: Operations расширяет существующий VITALO, а не переписывает его. Текущий Telegram Mini App, существующий backend/API и Admin должны сохранять свою бизнес-логику там, где она уже работает. Новый слой добавляет склад, закупки, физические единицы, FEFO, Yandex и операционные задачи.

1. Принцип сохранения существующего MVP

Система должна запускаться быстро и оставаться лёгкой. Поэтому не создаётся новая отдельная ERP/WMS и не переписываются Telegram Mini App и существующая Admin-часть без необходимости.

- Telegram Mini App: сохраняет текущий frontend-подход, UX, структуру и брендовый визуальный язык.
- Admin / backend: существующая архитектура является основой; Operations добавляется как расширение.
- Frontend: сохраняется текущий стиль VITALO и основной брендовый цвет #16A39A; новые страницы должны визуально выглядеть как часть существующего продукта.
- Бизнес-логика VITALO: существующий путь заказа и резервирования до подтверждения оплаты не ломается.
- Новые функции: Physical Units, FEFO, закупки, приёмка, Yandex Orders, задачи склада, возвраты и списания добавляются поверх существующей модели.
- Telegram: используется преимущественно как канал уведомлений, а не как база данных или основной рабочий интерфейс.

Исходный обзор проекта подтверждает, что текущий MVP уже содержит Mini App, Telegram-бот, Admin, API, PostgreSQL/Prisma, роли, заказы, количественный склад и журнал действий; при этом Physical Units, FEFO, закупки и интеграция с Yandex ещё отсутствуют. Поэтому этап 2 проектирует именно расширение существующей системы. □filecite□turn3file2□ □filecite□turn3file3□

2. Главная навигация Operations

> Dashboard · Задачи · Заказы · Продажи · Склад · Закупки · Товары · Аналитика · Расходы · Маркетинг · Настройки

3. Карта разделов

Dashboard — состояние бизнеса и проблемы.

Задачи — простой task-oriented интерфейс для склада и семьи.

Заказы — операционный жизненный цикл Yandex и VITALO.

Продажи — только фактически состоявшиеся продажи и финансовый результат.

Склад — единый физический остаток и движение Physical Units.

Закупки — Ozon и поставщики, включая ожидаемое и фактическое получение.

Товары — единый Product Master/SKU и справочники.

Аналитика — объяснение результата: прибыль, каналы, SKU, склад, оборачиваемость.

Расходы — финансовые расходы, включая рекламу.

Маркетинг — контент и маркетинговая эффективность.

Настройки — пользователи, роли, справочники, печать, Telegram и журнал действий.

4. Подробная карта страниц

Dashboard

- Показывает текущее состояние: заказы, продажи, выручку, прибыль, доставку, возвраты, задачи.
- Показывает склад: свободные единицы, единицы в доставке, ожидаемую приёмку, близкие сроки годности.
- Показывает проблемы: MISSING Physical ID, расхождения при приёмке, несинхронизированные цены, ожидающие возвраты.
- Не является отдельным источником данных и не создаёт дублирующих сущностей.

Задачи

- Основной рабочий экран для жены/родителей и Warehouse.
- Показывает только то, что нужно сделать сейчас: принять, собрать, принять возврат, списать, распечатать этикетки.
- Каждая цепочка состоит из последовательных действий и подтверждений.
- Если операция не завершена, её можно продолжить позже.
- Сложные финансовые и закупочные данные складскому пользователю не показываются.

Заказы

- Единый операционный список Yandex + VITALO.
- Фильтры: канал, статус, дата, SKU.
- Карточка показывает заказ, товары, Physical ID, текущий статус и доступные следующие действия.
- Yandex-статусы: Яндекс доставка → Яндекс продано / Яндекс возврат.
- VITALO сохраняет существующий путь заказа и добавляет Physical ID на согласованном этапе после подтверждения оплаты.

Продажи

- Показывает только завершённые/фактические продажи.
- Содержит канал, заказ, SKU, Physical ID, продажную цену, себестоимость, комиссию, логистику, рекламу и прибыль.
- Не дублирует операционный список заказов.

Склад

- Остатки — агрегированное представление.
- Physical Units — каждая физическая банка с уникальным ID.
- Приёмка — рабочие сценарии получения товара.
- Возвраты — отдельный процесс.
- Списания — отдельный процесс с подтверждением.
- Корректировки — только через контролируемое действие.
- Журнал движений — история изменений.

Закупки

- Единая сущность Purchase для Ozon и поставщиков.
- Ozon Receiving работает через Ozon Account и ожидаемые позиции; родителям не требуется знать номер Ozon-заказа при фактическом получении.
- Ozon Cancel фиксирует отменённые количества без удаления исходной закупки.
- Каждая Physical Unit получает связь с Purchase и фактической себестоимостью.

5. Product Master

Товар является единой точкой истины для Mini App, Admin, Yandex и склада.

- SKU — основной внутренний идентификатор; по возможности совпадает с Yandex SKU.
- Название RU/UZ.
- Категория, бренд, производитель, страна.
- Variant — отдельное поле.
- Форма и единица измерения.
- Вес/объём/количество.
- Состав RU/UZ.
- Описание RU/UZ, применение, противопоказания, поисковые слова.
- Фотографии.
- Цена Yandex и цена VITALO.
- Комиссия Yandex и фиксированная логистика Yandex.

6. Physical Unit

Каждая физическая банка получает уникальный внутренний ID, например V-000184.

- ID создаётся при приёмке.
- Каждая единица связана с конкретной Purchase.
- Каждая единица имеет фактическую себестоимость.
- Каждая единица имеет собственный срок годности.
- На этикетке: Physical ID, Code 128, SKU, состав RU/UZ и срок годности.
- Используется XPrinter 365B.
- Physical ID не удаляется бесследно; ошибки фиксируются через корректировку/событие.

7. FEFO

FEFO — правило выбора физической единицы при продаже: сначала используется единица с наиболее ранним сроком годности.

```
SKU → свободные Physical Units → expiry ASC → конкретный Physical ID → резерв/доставка → продажа
```

Если выбранный Physical ID отсутствует физически, система помечает его как MISSING, фиксирует FEFO exception и предлагает следующий доступный Physical ID. Операция не должна блокировать продажу полностью.

8. Единый склад

Yandex и VITALO используют один физический остаток. Нет двух независимых складов.

```
Пример: 20 единиц → 15 свободны → 3 в Yandex delivery → 2 в VITALO delivery.
```

Канал определяется статусом/операцией, а не отдельным физическим складом.

9. Жизненный цикл Physical Unit

```
Received → In Stock → Reserved/назначена → Yandex Delivery или VITALO Delivery → Sold
```

Дополнительные состояния/события: Return, Missing, Write-off, Correction.

10. Рабочие цепочки

Ozon

> Ozon Account → ожидаемые позиции → фактическое количество → expiry → Physical IDs → печать → In Stock

Yandex

> Yandex Order → SKU → FEFO → конкретный Physical ID → Yandex Delivery → Клиент получил → Yandex Sold

Если клиент не забрал: Yandex Delivery → Yandex Return → приёмка возврата → In Stock или Write-off.

VITALO

> Существующий VITALO Order → существующий quantity reserve → ручное подтверждение оплаты → FEFO → Physical ID → VITALO Delivery → Delivered → VITALO Sold

Существующий резерв на 12 часов до оплаты сохраняется; новый физический учёт не должен разрушать этот MVP-механизм. filecite turn3file3

11. Источники истины

Product → Product Master
Purchase → закупка
Physical Unit → физическая банка
Order → заказ
Sale → фактическая продажа
Expense → расход
Analytics → вычисляемое представление, а не отдельная ручная база

12. Роли

Раздел	Admin	Manager	Warehouse	Marketer
Dashboard	✓	✓	огр.	✓
Задачи	✓	✓	✓	—
Заказы	✓	✓	задачи	—
Продажи	✓	✓	—	аналит.
Склад	✓	✓	✓	—
Закупки	✓	✓	приёмка	—
Товары	✓	✓	просмотр	✓
Аналитика	✓	✓	огр.	✓
Расходы	✓	—	—	маркетинг
Маркетинг	✓	просмотр	—	✓
Настройки	✓	огр.	—	—

13. Что не строим на этом этапе

- Полноценный WMS и адресное хранение по полкам.
- Отдельные физические склады Yandex и VITALO.
- Отдельную бухгалтерскую систему.
- Банковскую интеграцию.
- CRM/loyalty/bonus system.
- Сложный workflow engine.
- Отдельное мобильное приложение склада.
- Глубокую автоматизацию внешних сервисов до проверки доступности API.

14. MVP vs последующие расширения

MVP Operations: Product Master, Physical Units, expiry, FEFO, закупки, Ozon Receiving/Cancel, Yandex Orders, VITALO integration, сборка, возвраты, списания, корректировки, задачи, печать этикеток, единый склад, продажи, расходы и базовая аналитика.

После запуска: Yandex API, автоматическая синхронизация цен, расширенный прогноз маржи/прибыли, более глубокая аналитика рекламы и оборачиваемости, дополнительные автоматизации доставки.

15. Итоговое архитектурное решение

VITALO Operations — это не новая система вместо существующего VITALO. Это лёгкий Operations-слой поверх уже созданного Mini App + backend + Admin.

Визуальный стиль и брендовый frontend сохраняются. Основная задача разработки — аккуратно расширить текущие сущности и бизнес-логику, не переписывая работающий MVP без необходимости.

> Целевая цепочка: Product → Purchase → Physical Unit → Stock → Order → Reservation → Sale → Expenses → Analytics.

Этап 2 зафиксирован.